

Elementi di Crittoanalisi

Corso di Sicurezza
a.a. 2024-25

Alfredo De Santis

Dipartimento di Informatica
Università di Salerno

ads@unisa.it

<http://www.di-srv.unisa.it/~ads>



Marzo 2025

Crittoanalisi

dal greco *kryptós*, "nascosto", e *analýein*, "scomporre"

- Studio della sicurezza dei sistemi senza avere accesso all'informazione segreta
- Per i cifrari è finalizzata ad avere accesso
 - alla chiave segreta
 - al messaggio in chiaro

Indice

- Tipi di attacchi
- Crittoanalisi di
 - Cifrario a sostituzione
 - Cifrario di Hill
 - Cifrario di Vigenère

Cifrari simmetrici

chiave privata k

chiave privata k

$C \leftarrow \text{CIFRA}(k, M)$

$M \leftarrow \text{DECIFRA}(k, C)$



Alice

messaggio M

C

canale insicuro



Bob



Principio di Kerckhoffs

La sicurezza di un crittosistema deve dipendere

solo dalla segretezza della chiave e
non dalla segretezza dell'algoritmo usato.

Jean Guillaume Hubert Victor Francois Alexandre
Auguste Kerckhoffs von Nieuwenhof (1835-1903),
filologo olandese,

"La Cryptographie Militaire" [1883]

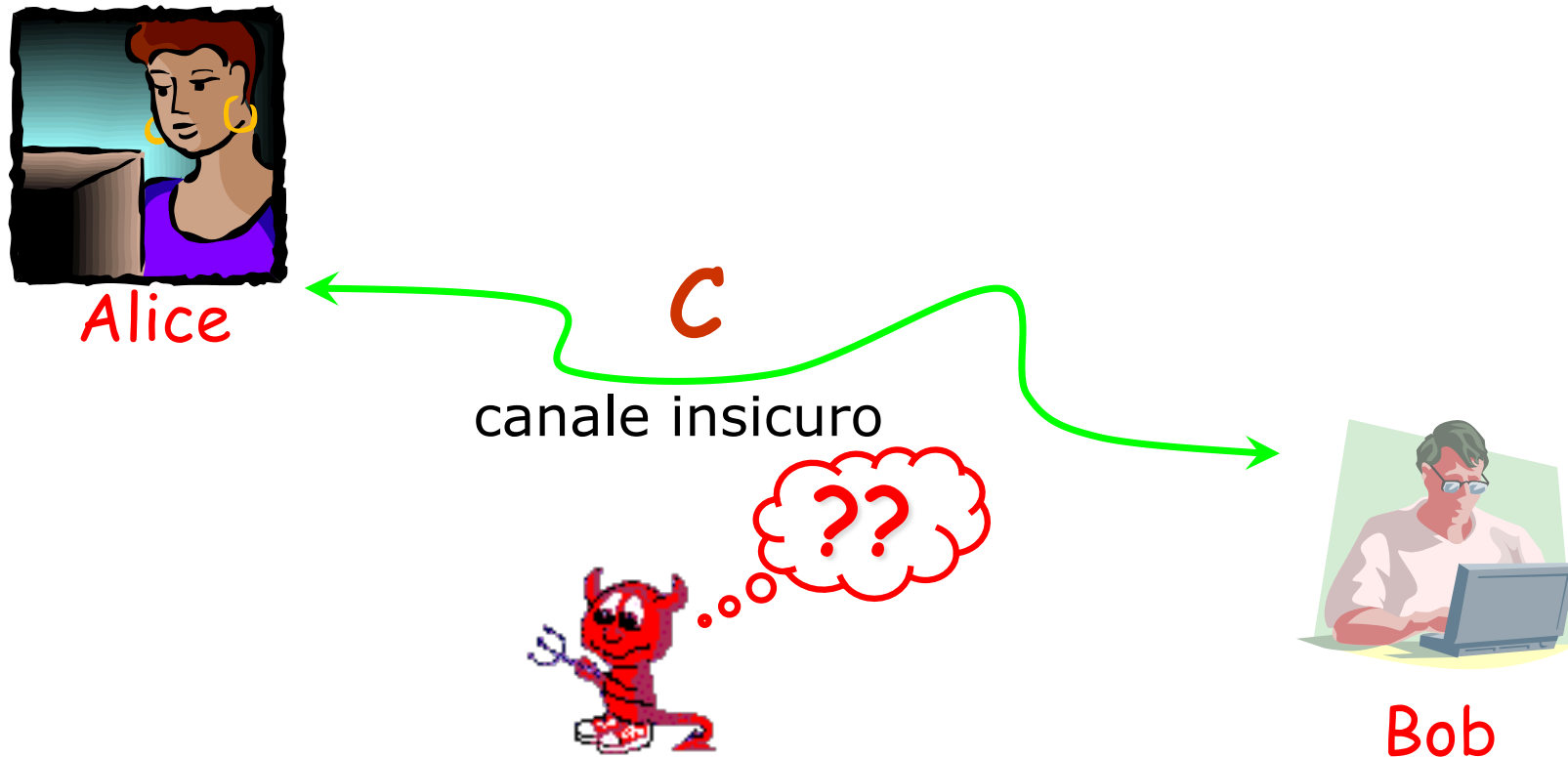
Crittoanalisi

Tipi di attacchi:

- Known Ciphertext Attack
- Known Plaintext Attack
- Chosen Plaintext Attack
- Chosen Ciphertext Attack

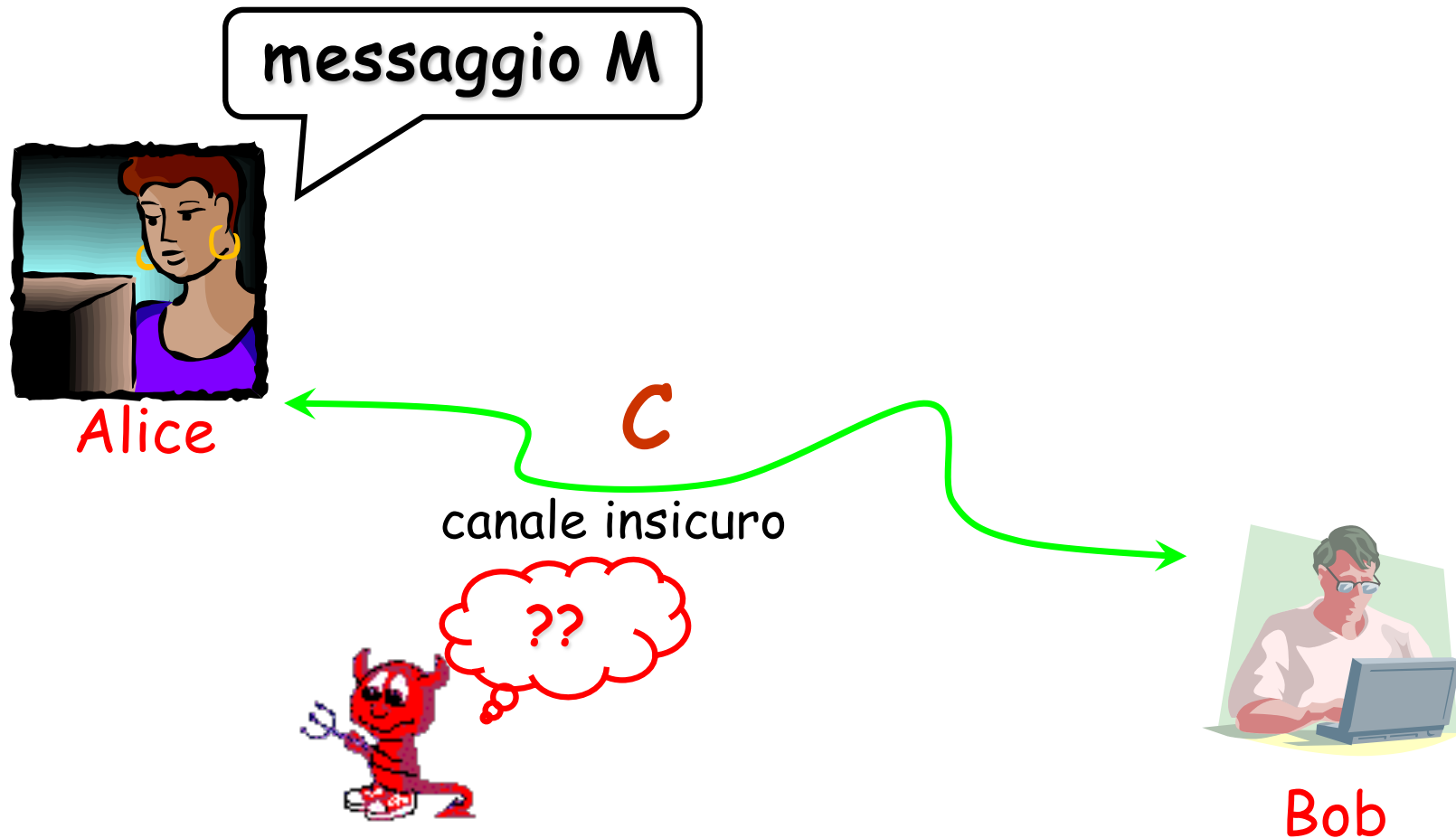


Known Ciphertext Attack



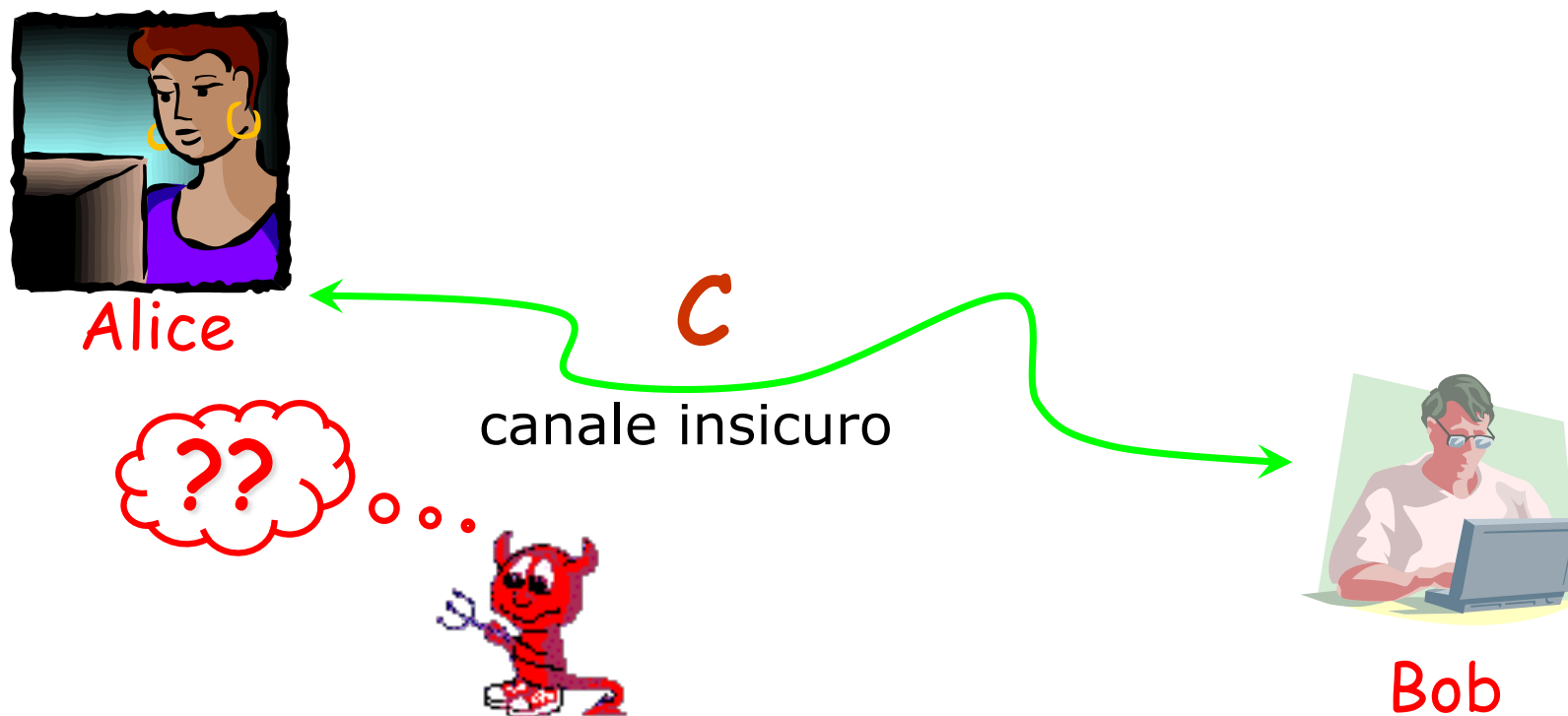
L'avversario conosce solo il testo cifrato

Known Plaintext Attack



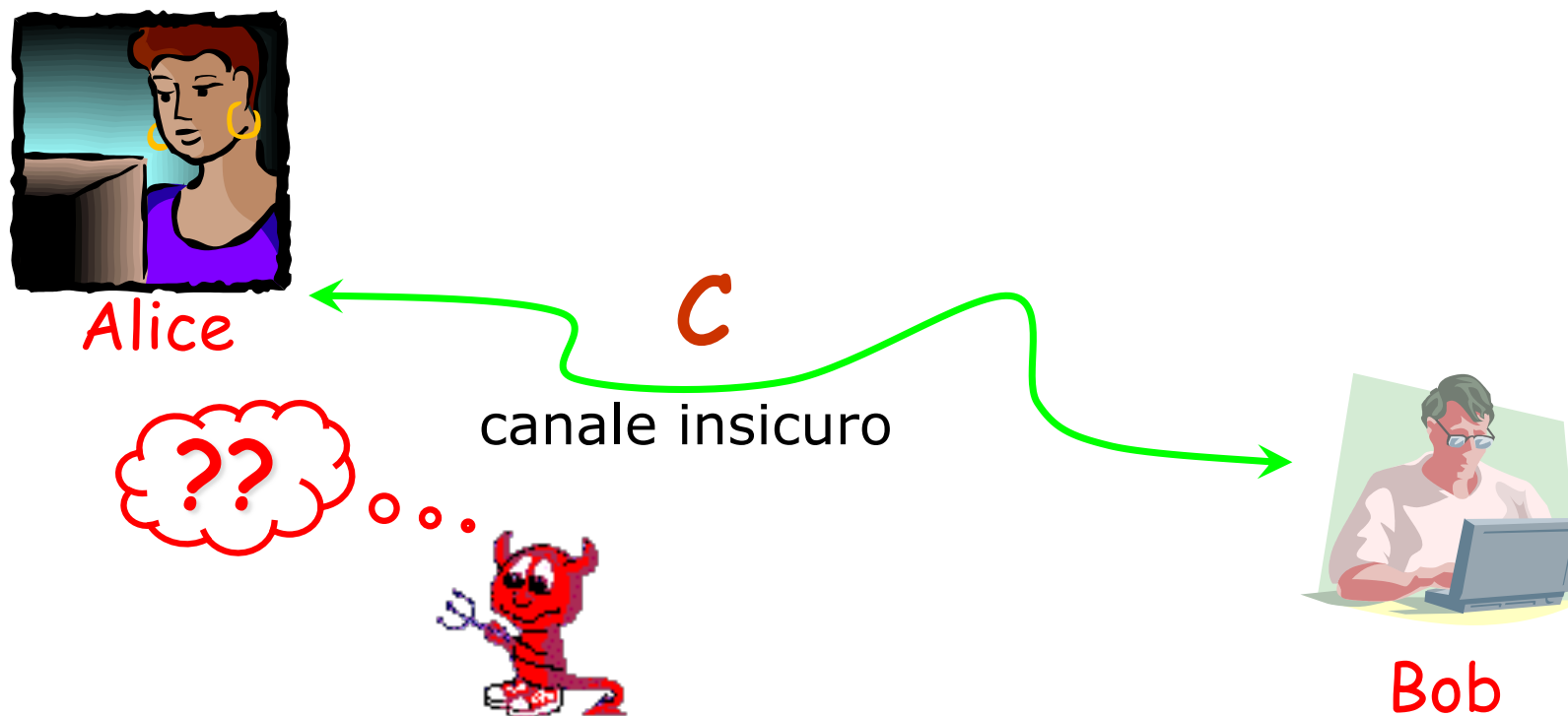
L'avversario conosce anche il testo in chiaro

Chosen Plaintext Attack



L'avversario può ottenere la cifratura di
testi in chiaro di sua scelta

Chosen Ciphertext Attack



L'avversario può ottenere la decifratura di
testi cifrati di sua scelta

Known Ciphertext Attack

Cifrario a sostituzione

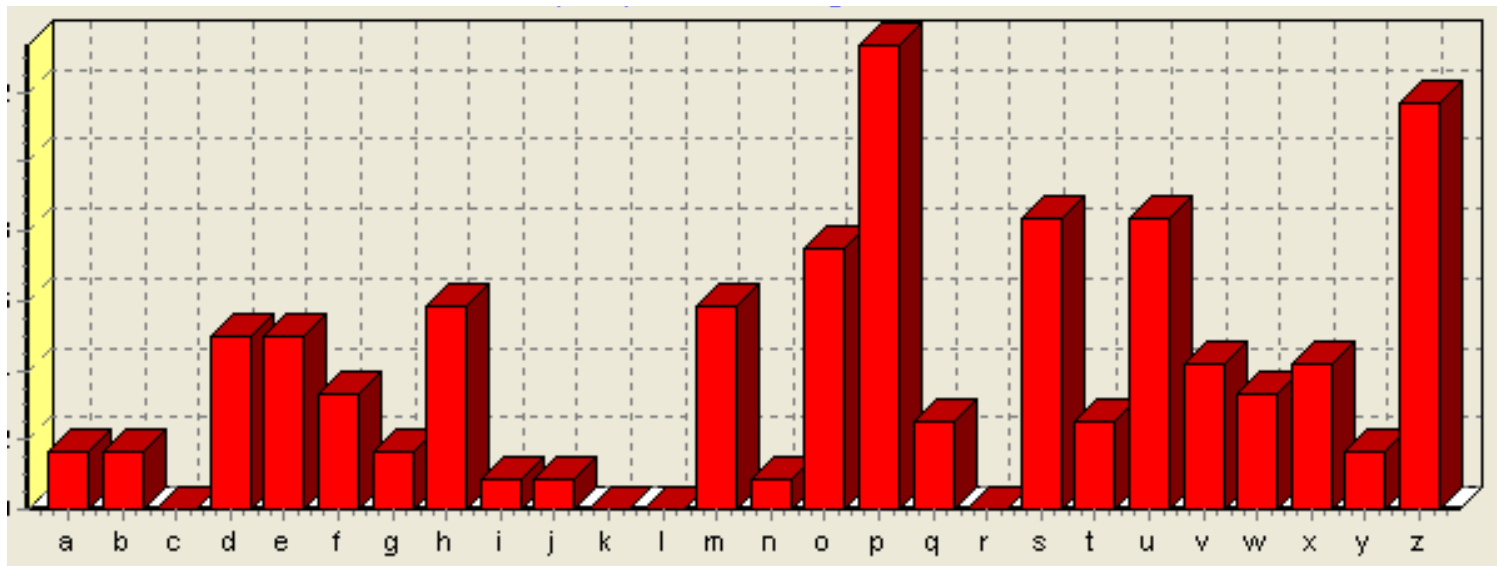
- Assumiamo che il testo in chiaro sia in lingua inglese, senza "spazi" e punteggiatura
- Esempio di testo cifrato:

UZQSOVUOHXMOPVGPOZPEVSGZWS
ZOPFPESXUDBMETSXAIZVUEPHZMD
ZSHZOWSFPAPPDTSVPQUZWYMXUZ
UHSXEPYEPOPDZSZUFPOMBZWPFUP
ZHMDJUDTMOHMQ

Known Ciphertext Attack

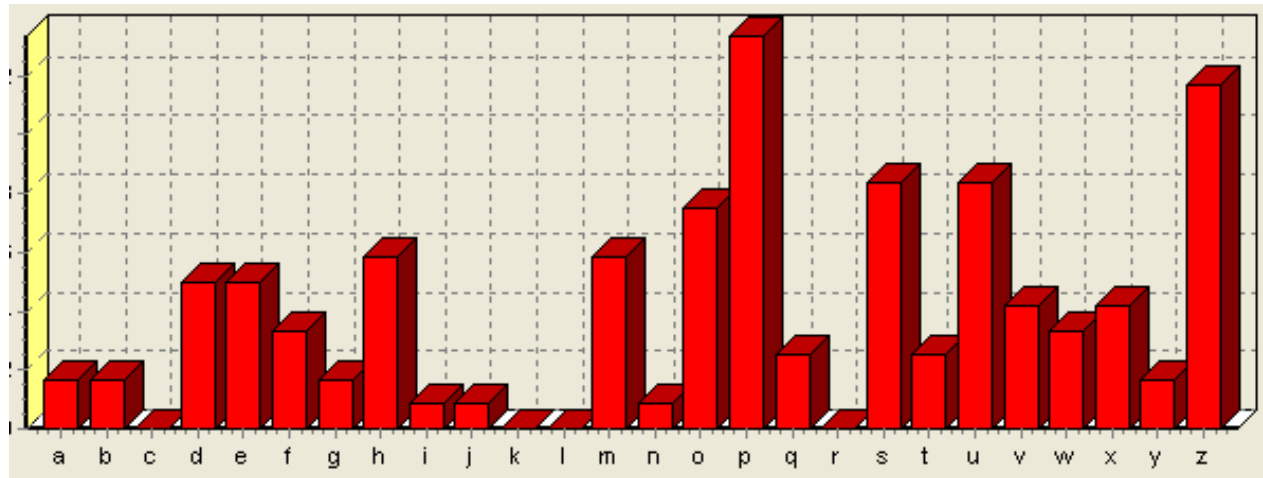
Cifrario a sostituzione

P	13.33	H	5,83	F	3,33	B	1,67	C	0
Z	11.67	D	5,00	W	3,33	G	1,67	K	0
S	8.33	E	5,00	Q	2,50	Y	1,67	L	0
U	8.33	V	4,17	T	2,50	U	0,83	N	0
O	7,50	X	4,17	A	1,67	J	0,83	R	0
M	6,67								



Known Ciphertext Attack

Cifrario a sostituzione



P = E? Z = T? Digramma più frequente: ZW ... TH?

UZQSOVUOHXMOPVGPOZPEVSGZWSZOPFPESXUDBMETSX

T E E TE TH T E E

AIZVUEPHZMDZSHZOWSFPAPPDTSVPQUZWYMXUZUHSX

T E T T E EE E TH T

EPYEOPDPZSZUFPOMBZWPFPUPZHMDJUDTMOHMQ

E E E T T E THE ET

Known Ciphertext Attack

Cifrario a sostituzione

Simboli con alta frequenza: S, U, O, M e H

Lettere inglesi con alta frequenza: a,i,n,o,r,s

Sequenza: TH_T ... se fosse una parola ... THAT ... S=A?

Lettera iniziale U seguita da T ... it,nt,ot,rt,st ... U=I?

UZQSOVUOHXMOPVGPOZPEVSGZWSZOPFPESXUDBMETSX

IT A I E E TE A THAT E E A I

AIZVUEPHZMDZSHZOWSFPAPPDTSVPQUZWYMXUZUHSX

T I E TA T A E EE A E ITH ITI A

EPYEPOPDZSZUFPOMBZWPFPUPZHMDJUDTMOHMQ

E E E TATI E THE IET I

Known Ciphertext Attack

Cifrario a sostituzione

Sequenza: _ITH ... probabilmente è WITH ... Q=W?

Il messaggio inizia con: IT WA_ ... IT WAS? Quindi O=S?

Se si sa che si sta parlando del Vietcong ... la sequenza IET ... potrebbe far parte di VIETCONG

UZQSOVUOHXMOPVGPOZPEVSGZWSZOPFPESXUDBMETSX
IT WAS DISCLOSED YESTERDAY THAT SEVERAL INFORMAL
AIZ VUEPHZ HMDZSHZOWSFPAPPD TSVP QUZWYMXUZUHSX
BUT DIRECT CONTACTS HAVE BEEN MADE WITH POLITICAL
EPYEPOPDZSZUFPOMBZWPFUPZHMDJUDTMOHMQ
REPRESENTATIVES OF THE VIETCONG IN MOSCOW

Known Plaintext Attack

Cifrario di Hill

- Supponiamo di conoscere
 - (P_1, C_1) dove $C_1 = K \times P_1$
 - ...
 - (P_m, C_m) dove $C_m = K \times P_m$
- La chiave K è una matrice $m \times m$
- Come calcolo la chiave K ?

Known Plaintext Attack

Cifrario di Hill

Sia **PQCFKU** la cifratura Hill di **FRIDAY** per $m=2$

➤ $FR=(5,17) \rightarrow PQ=(15,16)$

➤ $ID=(8,3) \rightarrow CF=(2,5)$

➤ Dove
$$\begin{bmatrix} 15 \\ 16 \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} 5 \\ 17 \end{bmatrix} \pmod{26}$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} 8 \\ 3 \end{bmatrix} \pmod{26}$$

➤ Come calcolo **K** ?

Known Plaintext Attack

Cifrario di Hill

- Supponiamo di conoscere
 - (P_1, C_1) dove $C_1 = K \times P_1$
 - ...
 - (P_m, C_m) dove $C_m = K \times P_m$
- La chiave K è una matrice $m \times m$
- Si considerino le matrici
 - $X = (p_{ij})$ ogni riga ha uno dei testi in chiaro
 - $Y = (c_{ij})$ ogni riga ha uno dei testi cifrati
- Quindi $Y = K \times X$

Known Plaintext Attack

Cifrario di Hill

Sia **PQCFKU** la cifratura Hill di **FRIDAY** per $m=2$

➤ $FR=(5,17) \rightarrow PQ=(15,16)$

➤ $ID=(8,3) \rightarrow CF=(2,5)$

➤ Si ha
$$\begin{matrix} & \begin{bmatrix} 15 & 2 \\ 16 & 5 \end{bmatrix} \\ & \text{Y} \end{matrix} = \text{K} \begin{matrix} \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 17 & 3 \end{bmatrix} \\ \text{X} \end{matrix} \pmod{26}$$

Known Plaintext Attack

Cifrario di Hill

- Supponiamo di conoscere
 - (P_1, C_1) dove $C_1 = K \times P_1$
 - ...
 - (P_m, C_m) dove $C_m = K \times P_m$
- La chiave K è una matrice $m \times m$
- Si considerino le matrici
 - $X = (p_{ij})$ ogni riga ha uno dei testi in chiaro
 - $Y = (c_{ij})$ ogni riga ha uno dei testi cifrati
- $Y = K \times X$ e quindi $K = Y \times X^{-1}$

Known Plaintext Attack

Cifrario di Hill

Sia **PQCFKU** la cifratura Hill di **FRIDAY** per $m=2$

➤ $FR=(5,17) \rightarrow PQ=(15,16)$

➤ $ID=(8,3) \rightarrow CF=(2,5)$

➤ Si ha
$$\underbrace{\begin{bmatrix} 15 & 2 \\ 16 & 5 \end{bmatrix}}_Y = K \underbrace{\begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 17 & 3 \end{bmatrix}}_X \pmod{26}$$

➤ $X^{-1} = \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 1 & 15 \end{bmatrix} \quad K = Y \times X^{-1} = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 19 & 3 \end{bmatrix}$

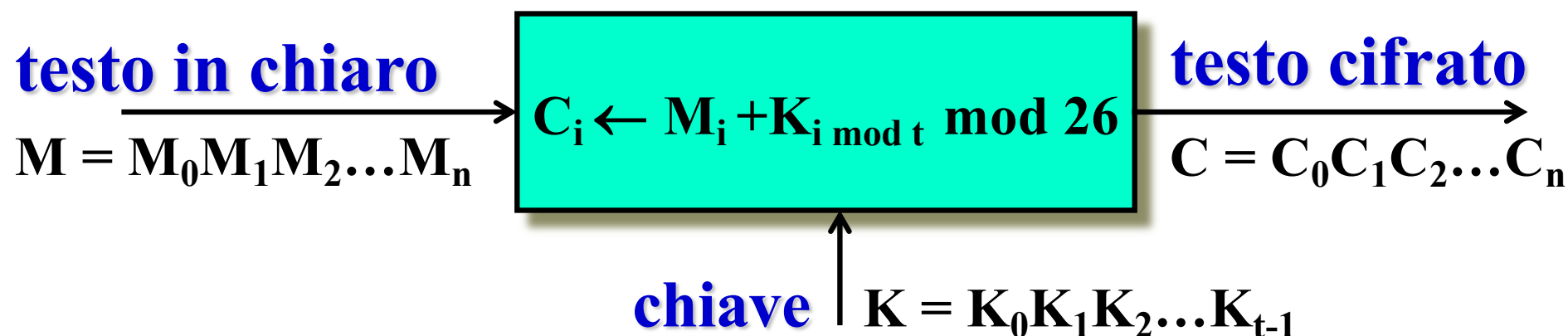
Known Plaintext Attack

Cifrario di Hill

- Supponiamo di conoscere
 - (P_1, C_1) dove $C_1 = K \times P_1$
 - ...
 - (P_m, C_m) dove $C_m = K \times P_m$
- La chiave K è una matrice $m \times m$
- Si considerino le matrici
 - $X = (p_{ij})$ ogni riga ha uno dei testi in chiaro
 - $Y = (c_{ij})$ ogni riga ha uno dei testi cifrati
- $Y = K \times X$ e quindi $K = Y \times X^{-1}$
 - Se X non è invertibile occorrono altre coppie (P_i, C_i) fino ad avere X invertibile

Cifrari a sostituzione polialfabetica

Cifrario di Vigenère [1586] (Blaise de Vigenère, 1523-1596)

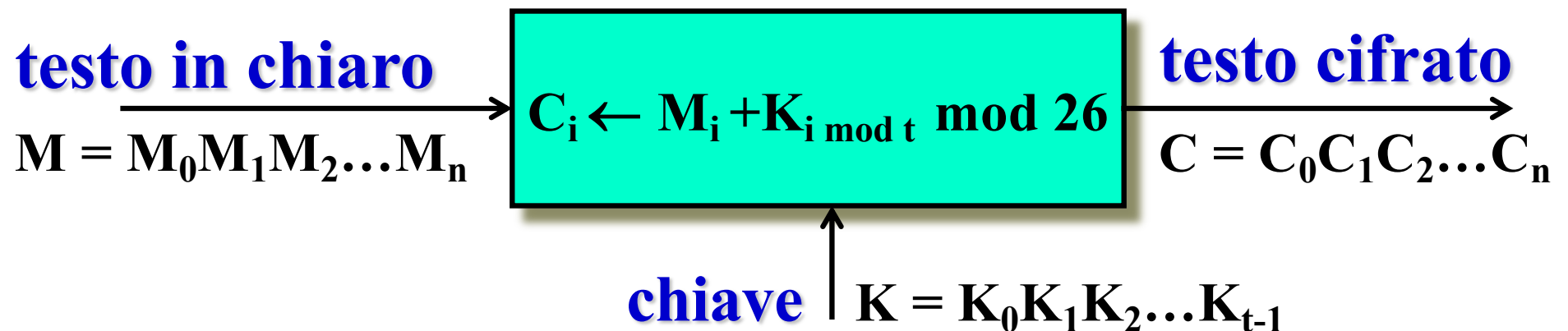


Testo in chiaro: CODICE MOLTO SICURO **Chiave:** REBUS

CODIC	EMOLT	OSICU	RO	testo in chiaro
REBUS	REBUS	REBUS	RE	chiave
TSECU	VQPFL	FWJWM	IS	testo cifrato

Cifrari a sostituzione polialfabetica

Cifrario di Vigenère [1586] (Blaise de Vigenère, 1523-1596)



- Considerato inviolabile per molto tempo
- Numero possibili chiavi = 26^t
- Crittoanalisi: Known Ciphertext Attack

Known Ciphertext Attack

Cifrario di Vigenère

- Determinare la lunghezza t della chiave
 - **Test di Kasiski**: studio delle ripetizioni
- Dividere il testo cifrato in t sottotesti
 - Ogni sottotesto corrisponde ad un cifrato con shift
- Effettuare l'analisi delle frequenze per ognuno dei sottotesti

Test di Kasiski

Friedrich Kasiski [1863]

testo cifrato ...WPIXFGHDAFNV TV... KLXFGLQ



Test di Kasiski

Friedrich Kasiski [1863]

testo cifrato ...WPIXFGHDAFNV TV... KLXFGLQ



XFG cifra lo stesso testo in chiaro!

Test di Kasiski

Friedrich Kasiski [1863]

testo cifrato ...WPIXFGHDAFNV TV... KLXFGLQ



XFG cifra lo stesso testo in chiaro!

La distanza tra le "X" è un multiplo di t

Test di Kasiski

Friedrich Kasiski [1863]

testo cifrato ...WPIXFGHDAFNV TV... KLXFGGLQ



XFG cifra lo stesso testo in chiaro!

La distanza tra le "X" è un multiplo di t

Siano $d_1, d_2, \dots, d_h$ le distanze tra le "X" di "XFG"
allora $\gcd(d_1, d_2, \dots, d_h)$ è multiplo di t

Test di Kasiski

Data la chiave **RUN**:

R	U	N	R	U	N	R	U	N	R	U	N	R	U	N	R	U	N	R	U	N	R	U	N			
t	o	b	e	o	r	n	o	t	t	o	b	e	t	h	a	t	i	s	t	h	e	q	u	e	s	t
K	I	O	V	I	E	E	I	G	K	I	O	V	N	U	R	N	V	J	N	U	V	K	H	V	M	G
																										

ogni volta che la stringa RUNR cifra la stringa
to be, si ha lo stesso testo cifrato KIOV

$\gcd(9,6)=3$ è un multiplo di t

Indice di coincidenza

Definito da Wolfe Friedman [1920]

Indice di coincidenza di una stringa $x_1x_2\dots x_n$

$IC(x_1x_2\dots x_n)$ = probabilità che due caratteri,
presi a caso in $x_1x_2\dots x_n$, siano uguali

Indice di coincidenza

Definito da Wolfe Friedman [1920]

Indice di coincidenza di una stringa $x_1x_2...x_n$

$IC(x_1x_2...x_n)$ = probabilità che due caratteri,
presi a caso in $x_1x_2...x_n$, siano uguali

Esempi: $IC(MONO) = 1/6$

$IC(ALFA) = 1/6$

$IC(GAMMA) = 2/10 = 1/5$

Indice di coincidenza

Definito da Wolfe Friedman [1920]

Indice di coincidenza di una stringa $x_1x_2...x_n$

$IC(x_1x_2...x_n)$ = probabilità che due caratteri,
presi a caso in $x_1x_2...x_n$, siano uguali

$$= \frac{\sum_{i=0}^{25} \binom{f_i}{2}}{\binom{n}{2}} = \frac{\sum_{i=0}^{25} f_i(f_i - 1)}{n(n - 1)}$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

è il numero di modi
di scegliere un
sottoinsieme di k
oggetti da un
insieme di n oggetti

f_i = numero occorrenze carattere i

Indice di coincidenza

Se $x_1x_2...x_n$ è un testo in Inglese

$$\text{Allora } IC(x_1x_2...x_n) \approx \sum_{i=0}^{25} p_i^2 = 0.065$$

p_i = probabilità carattere i in Inglese

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
7,3	1,3	3,5	4,3	12,8	3,0	2,0	3,5	7,8	0,3	0,5	3,7	2,8	7,8	7,5	2,8	0,5	8,5	6,0	9,3	3,0	1,5	1,5	0,5	2,3	0,3
p_0	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6	p_7	p_8	p_9	p_{10}	p_{11}	p_{12}	p_{13}	p_{14}	p_{15}	p_{16}	p_{17}	p_{18}	p_{19}	p_{20}	p_{21}	p_{22}	p_{23}	p_{24}	p_{25}

Infatti, la probabilità che

- entrambi siano AA è p_0p_0
- entrambi siano BB è p_1p_1
- ...

Indice di coincidenza

Se $x_1x_2...x_n$ è un testo in Inglese

$$\text{Allora } IC(x_1x_2...x_n) \approx \sum_{i=0}^{25} p_i^2 = 0.065$$

p_i = probabilità carattere i in Inglese

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
7,3	1,3	3,5	4,3	12,8	3,0	2,0	3,5	7,8	0,3	0,5	3,7	2,8	7,8	7,5	2,8	0,5	8,5	6,0	9,3	3,0	1,5	1,5	0,5	2,3	0,3
p_0	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6	p_7	p_8	p_9	p_{10}	p_{11}	p_{12}	p_{13}	p_{14}	p_{15}	p_{16}	p_{17}	p_{18}	p_{19}	p_{20}	p_{21}	p_{22}	p_{23}	p_{24}	p_{25}

Se $x_1x_2...x_n$ sono caratteri scelti a caso

$$\text{Allora } IC(x_1x_2...x_n) \approx \sum_{i=0}^{25} \left(\frac{1}{26}\right)^2 = 0.038$$

Indice di coincidenza

Se $x_1x_2...x_n$ è un testo in Italiano

$$\text{Allora } IC(x_1x_2...x_n) \approx \sum_{i=0}^{25} p_i^2 = 0.075$$

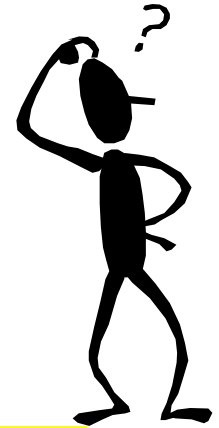
p_i = probabilità carattere i in Inglese

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
7,3	1,3	3,5	4,3	12,8	3,0	2,0	3,5	7,8	0,3	0,5	3,7	2,8	7,8	7,5	2,8	0,5	8,5	6,0	9,3	3,0	1,5	1,5	0,5	2,3	0,3
p_0	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6	p_7	p_8	p_9	p_{10}	p_{11}	p_{12}	p_{13}	p_{14}	p_{15}	p_{16}	p_{17}	p_{18}	p_{19}	p_{20}	p_{21}	p_{22}	p_{23}	p_{24}	p_{25}

Se $x_1x_2...x_n$ sono caratteri scelti a caso

$$\text{Allora } IC(x_1x_2...x_n) \approx \sum_{i=0}^{25} \left(\frac{1}{26}\right)^2 = 0.038$$

Ipotesi $t=1$?



testo cifrato $C_0C_1\dots C_n$

Se $t = 1$ allora $IC(C_0C_1\dots C_n) = IC(M_0M_1\dots M_n)$

$$IC(C_0C_1\dots C_n) \approx \begin{cases} 0.075 & \text{se } t=1 \\ 0.038 & \text{se } t \neq 1 \end{cases}$$

Comunque lontano da 0.075

Ipotesi $t=2$?



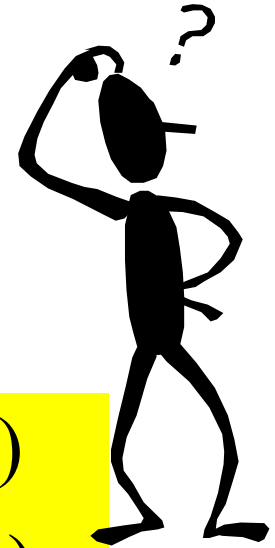
testo cifrato $C_0C_1\dots C_n$

Se $t = 2$ allora $IC(C_0C_2\dots) = IC(M_0M_2\dots)$
 $IC(C_1C_3\dots) = IC(M_1M_3\dots)$

$$\begin{matrix} IC(C_0C_2\dots) \approx \\ IC(C_1C_3\dots) \approx \end{matrix} \left\{ \begin{array}{ll} 0.075 & \text{se } t=2 \\ 0.038 & \text{se } t \neq 2 \end{array} \right.$$

Comunque lontano da 0.075

Ipotesi $t=3$?



testo cifrato $C_0C_1\dots C_n$

Se $t = 3$ allora $IC(C_0C_3\dots) = IC(M_0M_3\dots)$

$IC(C_1C_4\dots) = IC(M_1M_4\dots)$

$IC(C_2C_5\dots) = IC(M_2M_5\dots)$

$$\begin{matrix} IC(C_0C_3\dots) \approx \\ IC(C_1C_4\dots) \approx \\ IC(C_2C_5\dots) \approx \end{matrix} \left\{ \begin{array}{ll} 0.075 & \text{se } t=3 \\ 0.038 & \text{se } t \neq 3 \end{array} \right.$$

Comunque lontano da 0.075

Esempio

RLEYFBDOQSMCATCEZCBAPTHRJPCGRONVZMCHZOE BPKRNRVVCNHFEEACONZNGS
SIOGHFUIZCOKIGIUKONGFEIRUPCFVOTVCBBERDRZMFSCCSXEESFUEYFJVNGF
BIEQWRLEYZJMIRBRLAFWBLNGFBKTBOSVSGFJEGRFTZENDSVNQSSTOEGPVFVU
VIAQWGZUZSUIAHBQIOZCOKOEWPDRGUIARIORMCWBTOFHJVRNRBCLNZUIACO
SKERWMGOAHFTHRWWZCBBHZUAUFCEQIFIIISQRRPVFIEARB JAZQPIPVITVNF
CZLROMCOPQIZODIFJTNHSRSSCSDAMWPEERGF XNVWMGUAHPZNPIJZLYOHFCRG
TREYOEUA EWDFMVB DZACSSIICWHCINFQFIACNVDVZBXOQCWVLRFJ MENZMFNGO
ORNQCTZDVBVFBZBJCVOOCAPEVRDVGUVNQSSJIRFBCLRBURRFWJENHCWZGBZ
GZEVBOLOIWTVNVZBTOFHJVRNTPIMNHB UAYRFGOFWUFDVHSVGECTJIGCSIEAH
JJCRBEVACDPXGVOURAQIFDOAHJTOAHJXUVZVEOQSUKOVZTRNZOSKIACMRLGF
PTOAJPTEYCNSAERBZLESTVGBBFUAVAPCTVQPTUMNPCIVBGZLNQIVIAJFIOYC
GRNACTFMVUMZAESBLNNGFXAGOMTHRBPEEPVJRLCFJDOISEVRYCQLRPVFJINR
JWRBBUVCBAFG EESTVMCWPUIFIMVMHFBUIZWMRNBQIVGHOSUAACBJEGHFETEW
PEEACOCOQWTTEEBBKOFHPRUAHBCCBBUIAFGFXNBWOHURZMRLHBHREIOTKATW
PXAVOERGYWBCTEWNFNNGWEZNBAFGIHCTTUECFUI SCSDACWVTOZIOVPRFVEBHC
OGEMNPCAPCTKA FOMVCBBVEPRBEZOYSOKORQPETVBVFPBWTZRBAQVIADPXGVS
JEVNZMFNPSMCIVBFITRSJEIFDJRNNHFJEP COUOYCTJAGISRDRRVVMBBUZE VZ

Indice di coincidenza

□ $t = 1 ?$

$$IC(C_0 C_1 \dots C_n) = 0.045$$

Indice di coincidenza

☐ $t = 1 ? \quad IC(C_0 C_1 \dots C_n) = 0.045$

☐ $t = 2 ? \quad \begin{cases} IC(C_0 C_2 \dots) = 0.0463 \\ IC(C_1 C_3 \dots) = 0.0438 \end{cases}$

Indice di coincidenza

☐ $t = 1 ?$ $IC(C_0 C_1 \dots C_n) = 0.045$

☐ $t = 2 ?$ $\left\{ \begin{array}{l} IC(C_0 C_2 \dots) = 0.0463 \\ IC(C_1 C_3 \dots) = 0.0438 \end{array} \right.$

☐ $t = 3 ?$ $\left\{ \begin{array}{l} IC(C_0 C_3 \dots) = 0.0431 \\ IC(C_1 C_4 \dots) = 0.0459 \\ IC(C_2 C_5 \dots) = 0.0456 \end{array} \right.$

Indice di coincidenza

☐ $t = 1 ?$	$IC(C_0 C_1 \dots C_n) = 0.045$
☐ $t = 2 ?$	$\begin{cases} IC(C_0 C_2 \dots) = 0.0463 \\ IC(C_1 C_3 \dots) = 0.0438 \end{cases}$
☐ $t = 3 ?$	$\begin{cases} IC(C_0 C_3 \dots) = 0.0431 \\ IC(C_1 C_4 \dots) = 0.0459 \\ IC(C_2 C_5 \dots) = 0.0456 \end{cases}$
☐ $t = 4 ?$	$\begin{cases} IC(C_0 C_4 \dots) = 0.0448 \\ IC(C_1 C_5 \dots) = 0.0421 \\ IC(C_2 C_6 \dots) = 0.0495 \\ IC(C_3 C_7 \dots) = 0.0437 \end{cases}$

Indice di coincidenza

□ $\tau = 5$?

$$\left\{ \begin{array}{l} IC(C_0 C_5 \dots) = 0.0710 \\ IC(C_1 C_6 \dots) = 0.0721 \\ IC(C_2 C_7 \dots) = 0.0805 \\ IC(C_3 C_8 \dots) = 0.0684 \\ IC(C_4 C_9 \dots) = 0.0759 \end{array} \right.$$

Tutti vicini a 0.075

$\tau = 5$

Cifrario di Vigenère: Crittoanalisi

- ❑ Determinare la lunghezza della chiave t
 - uso dell'indice di coincidenza
- ❑ Determinare il valore della chiave $K_0K_1K_2\dots K_{t-1}$
 - uso dell'indice mutuo di coincidenza
 - K_0 usato per $C_0 C_t C_{2t} \dots$
 - K_1 usato per $C_1 C_{t+1} C_{2t+1} \dots$
 - ...
 - K_{t-1} usato per $C_{t-1} C_{2t-1} C_{3t-1} \dots$

Indice mutuo di coincidenza

Indice mutuo di coincidenza di $x_1x_2...x_n$ e $y_1y_2...y_{n'}$

$IMC(x_1x_2...x_n; y_1y_2...y_{n'})$ = probabilità che un carattere
in $x_1x_2...x_n$, ed uno in $y_1y_2...y_{n'}$,
presi a caso, siano uguali

Indice mutuo di coincidenza

Indice mutuo di coincidenza di $x_1x_2...x_n$ e $y_1y_2...y_n$

$IMC(x_1x_2...x_n; y_1y_2...y_n) =$ probabilità che un carattere
in $x_1x_2...x_n$, ed uno in $y_1y_2...y_n$,
presi a caso, siano uguali

Esempi: $IMC(CIA;CIAO) = 3/12 = 1/4$
 $IMC(ALFA;GAMMA) = 4/20$

Indice mutuo di coincidenza

Indice mutuo di coincidenza di $x_1x_2...x_n$ e $y_1y_2...y_{n'}$

$IMC(x_1x_2...x_n; y_1y_2...y_{n'})$ = probabilità che un carattere
in $x_1x_2...x_n$, ed uno in $y_1y_2...y_{n'}$,
presi a caso, siano uguali

$$= \frac{\sum_{i=0}^{25} f_i \cdot f'_i}{n \cdot n'}$$

f_i = numero occorrenze carattere "i" in $x_1x_2...x_n$

f'_i = numero occorrenze carattere "i" in $y_1y_2...y_{n'}$

Indice mutuo di coincidenza

Quale è il valore atteso di $IMC(C_0C_+C_{2+}\dots; C_1C_{++1}C_{2++1}\dots)$?



Indice mutuo di coincidenza

Quale è il valore atteso di $\text{IMC}(C_0 C_+ C_{2+} \dots; C_1 C_{++} C_{2++} \dots)$?

Probabilità di prendere AA



Indice mutuo di coincidenza

Quale è il valore atteso di $\text{IMC}(C_0 C_+ C_{2+} \dots; C_1 C_{++} C_{2++} \dots)$?

Probabilità di prendere AA

Probabilità di prendere A in $C_0 C_+ C_{2+} \dots$



Indice mutuo di coincidenza

Quale è il valore atteso di $IMC(C_0C_+C_{2+} \dots; C_1C_{++1}C_{2++1} \dots)$?

Probabilità di prendere AA

Probabilità di prendere A in $C_0C_+C_{2+} \dots$

Probabilità di prendere A in $M_0+K_0 \ M_++K_0 \ M_{2+}+K_0 \dots$



Indice mutuo di coincidenza

Quale è il valore atteso di $IMC(C_0C_+C_{2+} \dots; C_1C_{++1}C_{2++1} \dots)$?

Probabilità di prendere AA

Probabilità di prendere A in $C_0C_+C_{2+} \dots$

Probabilità di prendere A in $M_0+K_0 \ M_++K_0 \ M_{2+}+K_0 \dots$

Probabilità di prendere $A-K_0$ in $M_0M_+M_{2+} \dots$



Indice mutuo di coincidenza

Quale è il valore atteso di $IMC(C_0C_+C_{2+} \dots; C_1C_{++1}C_{2++1} \dots)$?

Probabilità di prendere AA

Probabilità di prendere A in $C_0C_+C_{2+} \dots$

Probabilità di prendere A in $M_0+K_0 M_++K_0 M_{2+}+K_0 \dots$

Probabilità di prendere $A-K_0$ in $M_0M_+M_{2+} \dots$

$$= p_{26-K_0} = p_{-K_0}$$



Indice mutuo di coincidenza

Quale è il valore atteso di $IMC(C_0 C_{\dagger} C_{2\dagger} \dots; C_1 C_{\dagger+1} C_{2\dagger+1} \dots)$?

Probabilità di prendere $AA = p_{-K_0} p_{-K_1}$

Probabilità di prendere A in $C_0 C_{\dagger} C_{2\dagger} \dots$

Probabilità di prendere A in $M_0 + K_0 \ M_{\dagger} + K_0 \ M_{2\dagger} + K_0 \dots$

Probabilità di prendere $A - K_0$ in $M_0 M_{\dagger} M_{2\dagger} \dots$

$$= p_{26-K_0} = p_{-K_0}$$



Indice mutuo di coincidenza

Quale è il valore atteso di $IMC(C_0 C_+ C_{2+} \dots; C_1 C_{++1} C_{2++1} \dots)$?

Probabilità di prendere BB = $p_{1-K_0} p_{1-K_1}$

Probabilità di prendere B in $C_0 C_+ C_{2+} \dots$

Probabilità di prendere B in $M_0 + K_0 \ M_+ + K_0 \ M_{2+} + K_0 \dots$

Probabilità di prendere B-K₀ in $M_0 M_+ M_{2+} \dots$

$$= p_{26+1-K_0} = p_{1-K_0}$$



Indice mutuo di coincidenza

Quale è il valore atteso di $IMC(C_0 C_+ C_{2+} \dots; C_1 C_{++1} C_{2++1} \dots)$?

Probabilità di prendere $AA = p_{-K_0} p_{-K_1}$

Probabilità di prendere $BB = p_{1-K_0} p_{1-K_1}$

...



Indice mutuo di coincidenza

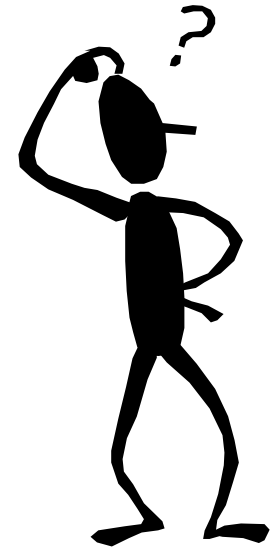
Quale è il valore atteso di $\text{IMC}(C_0 C_1 C_2 \dots; C_1 C_2 C_3 \dots)$?

Probabilità di prendere AA = $p_{-K_0} p_{-K_1}$

Probabilità di prendere BB = $p_{1-K_0} p_{1-K_1}$

Probabilità di prendere CC = $p_{2-K_0} p_{2-K_1}$

...



Indice mutuo di coincidenza

Quale è il valore atteso di $IMC(C_0 C_t C_{2t} \dots; C_1 C_{t+1} C_{2t+1} \dots)$?

Probabilità di prendere AA = $p_{-K_0} p_{-K_1}$

Probabilità di prendere BB = $p_{1-K_0} p_{1-K_1}$

Probabilità di prendere CC = $p_{2-K_0} p_{2-K_1}$

...

$$IMC(C_0 C_t C_{2t} \dots; C_1 C_{t+1} C_{2t+1} \dots) \\ \approx \sum_{i=0}^{25} p_{i-K_0} p_{i-K_1}$$

Indice mutuo di coincidenza

Quale è il valore atteso di $\text{IMC}(C_0 C_t C_{2t} \dots; C_1 C_{t+1} C_{2t+1} \dots)$?

Probabilità di prendere AA = $p_{-K_0} p_{-K_1}$

Probabilità di prendere BB = $p_{1-K_0} p_{1-K_1}$

Probabilità di prendere CC = $p_{2-K_0} p_{2-K_1}$

...

$$\begin{aligned} \text{IMC}(C_0 C_t C_{2t} \dots; C_1 C_{t+1} C_{2t+1} \dots) \\ \approx \sum_{i=0}^{25} p_{i-K_0} p_{i-K_1} = \sum_{h=0}^{25} p_h p_{h+K_0-K_1} \end{aligned}$$

Dipende solo dallo shift relativo delle due stringhe: $K_0 - K_1 \bmod 26$

Indice mutuo di coincidenza

Quale è il valore atteso di $\text{IMC}(C_0 C_t C_{2t} \dots; C_1 C_{t+1} C_{2t+1} \dots)$?

Probabilità di prendere AA = $p_{-K_0} p_{-K_1}$

Probabilità di prendere BB = $p_{1-K_0} p_{1-K_1}$

Probabilità di prendere CC = $p_{2-K_0} p_{2-K_1}$

...

$$\begin{aligned} \text{IMC}(C_0 C_t C_{2t} \dots; C_1 C_{t+1} C_{2t+1} \dots) \\ \approx \sum_{i=0}^{25} p_{i-K_0} p_{i-K_1} = \sum_{h=0}^{25} p_h p_{h+K_0-K_1} \end{aligned}$$

Dipende solo dallo shift relativo delle due stringhe: $K_0 - K_1 \bmod 26$

Uno shift relativo di ℓ ha la stessa stima di $26-\ell$ infatti: $\sum_{h=0}^{25} p_h p_{h+\ell} = \sum_{h=0}^{25} p_h p_{h-\ell}$

Indice mutuo di coincidenza

valore di K_0-K_1	media IMC
0	0.065
1, 25	0.039
2, 24	0.032
3, 23	0.034
4, 22	0.044
5, 21	0.033
6, 20	0.036
7, 19	0.039
8, 18	0.034
9, 17	0.034
10, 16	0.038
11, 15	0.045
12, 14	0.039
13	0.043

$K_0-K_1=0 \Rightarrow \text{media IMC} = 0.065$

$K_0-K_1 \neq 0 \Rightarrow \text{media IMC} \leq 0.045$

Inglese

Indice mutuo di coincidenza

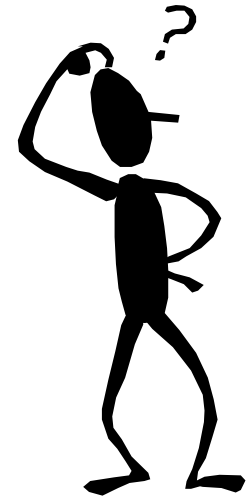
valore di	media
K_0-K_1	IMC
0	0.075
1, 25	0.033
2, 24	0.034
3, 23	0.034
4, 22	0.047
5, 21	0.027
6, 20	0.032
7, 19	0.026
8, 18	0.027
9, 17	0.023
10, 16	0.024
11, 15	0.027
12, 14	0.015
13	0.021

$K_0-K_1=0 \Rightarrow \text{media IMC} = 0.075$

$K_0-K_1 \neq 0 \Rightarrow \text{media IMC} \leq 0.047$

Italiano

Ipotesi $K_0 - K_1 = 0$?



testo cifrato $C_0 C_1 \dots C_n$

Se $K_0 - K_1 = 0$ allora $\text{IMC}(C_0 C_t \dots; C_1 C_{t+1} \dots) \approx 0.075$

Ipotesi $K_0 - K_1 = 0$?



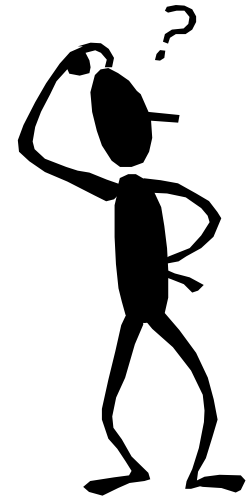
testo cifrato $C_0 C_1 \dots C_n$

Se $K_0 - K_1 = 0$ allora $\text{IMC}(C_0 C_t \dots; C_1 C_{t+1} \dots) \approx 0.075$

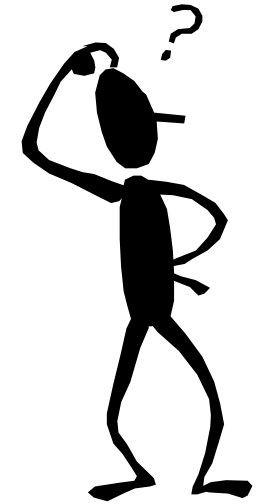
$$\text{IMC}(C_0 C_t \dots; C_1 C_{t+1} \dots) \begin{cases} \approx 0.075 & \text{se } K_0 - K_1 = 0 \\ \approx 0.047 & \text{se } K_0 - K_1 \neq 0 \end{cases}$$

Ipotesi $K_0 - K_1 = 1$?

testo cifrato $C_0 C_1 \dots C_n$



Ipotesi $K_0 - K_1 = 1$?

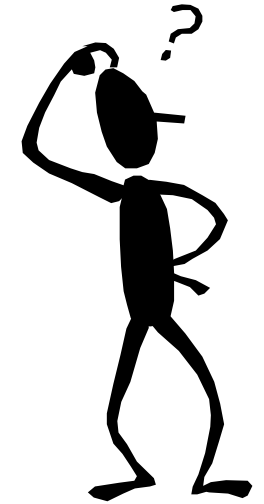


testo cifrato $C_0 C_1 \dots C_n$

$C_i - 1 \bmod 26$

Se $K_0 - K_1 = 1$ allora $\text{IMC}(C_0 - 1 \ C_t - 1 \ \dots; C_1 C_{t+1} \dots) \approx 0.075$

Ipotesi $K_0 - K_1 = 1$?



testo cifrato $C_0 C_1 \dots C_n$

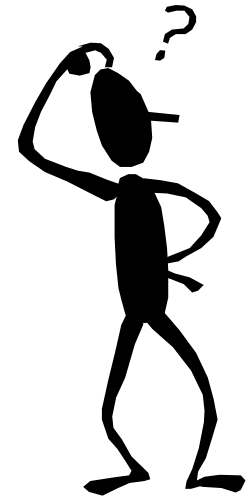
$C_i - 1 \bmod 26$

Se $K_0 - K_1 = 1$ allora $\text{IMC}(C_0 - 1 \ C_t - 1 \ \dots; C_1 C_{t+1} \dots) \approx 0.075$

$$\text{IMC}(C_0 - 1 \ C_t - 1 \ \dots; C_1 C_{t+1} \dots) \begin{cases} \approx 0.075 & \text{se } K_0 - K_1 = 1 \\ \approx 0.047 & \text{se } K_0 - K_1 \neq 1 \end{cases}$$

Ipotesi $K_0 - K_1 = 2$?

testo cifrato $C_0 C_1 \dots C_n$



Ipotesi $K_0-K_1=2$?



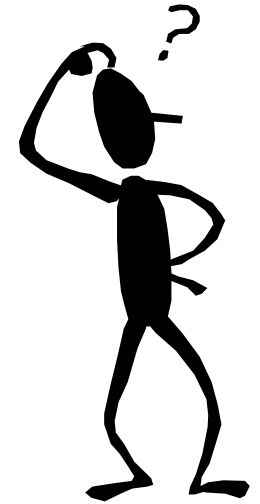
testo cifrato $C_0C_1\dots C_n$

$C_i - 2 \bmod 26$

Se $K_0-K_1=1$ allora $\text{IMC}(C_0-2 \ C_t-2 \dots; C_1C_{t+1}\dots) \approx 0.075$

$$\text{IMC}(C_0-2 \ C_t-2 \dots; C_1C_{t+1}\dots) \begin{cases} \approx 0.075 & \text{se } K_0-K_1=2 \\ \approx 0.047 & \text{se } K_0-K_1 \neq 2 \end{cases}$$

Ipotesi $K_0 - K_1 = 3$?



testo cifrato $C_0 C_1 \dots C_n$

$$C_i - 3 \bmod 26$$

Se $K_0 - K_1 = 1$ allora $\text{IMC}(C_0 - 3 \ C_t - 3 \dots; C_1 C_{t+1} \dots) \approx 0.075$

$$\text{IMC}(C_0 - 3 \ C_t - 3 \dots; C_1 C_{t+1} \dots) \begin{cases} \approx 0.075 & \text{se } K_0 - K_1 = 3 \\ \approx 0.047 & \text{se } K_0 - K_1 \neq 3 \end{cases}$$

Determinare la chiave

➤ $K_0 - K_1 = 5$

➤ $K_1 - K_2 = 6$

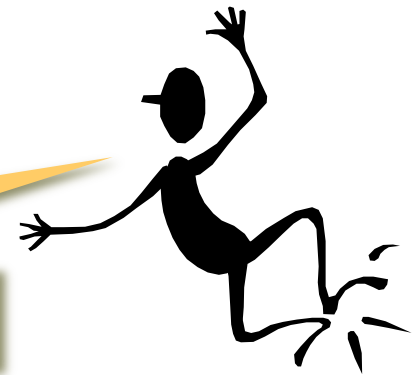
➤ $K_2 - K_3 = 9$

➤ ...

➤ $K_{t-2} - K_{t-1} = 5$

$t-1$ equazioni in t incognite

Riesco ad esprimere tutti i K_i in funzione di K_0 !



Determinare la chiave

➤ $K_0 - K_1 = 5$

➤ $K_1 - K_2 = 6$

➤ $K_2 - K_3 = 9$

➤ ...

➤ $K_{t-2} - K_{t-1} = 5$

$t-1$ equazioni in t incognite

Riesco ad esprimere tutti i K_i in funzione di K_0 !

Quanto vale K_0 ?



Determinare la chiave

➤ $K_0 - K_1 = 5$

➤ $K_1 - K_2 = 6$

➤ $K_2 - K_3 = 9$

➤ ...

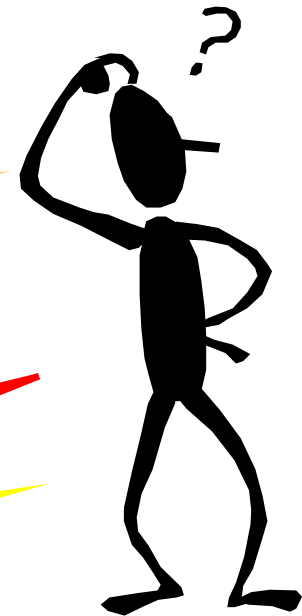
➤ $K_{t-2} - K_{t-1} = 5$

$t-1$ equazioni in t incognite

Riesco ad esprimere tutti i K_i in funzione di K_0 !

Quanto vale K_0 ?

Provo tutti i possibili 26 valori !



Cifrario di Vigenère: Crittoanalisi

- ❑ Determinare la lunghezza della chiave t
 - uso dell'indice di coincidenza
- ❑ Determinare il valore della chiave $K_0K_1K_2\dots K_{t-1}$
 - calcolo delle differenze $K_0-K_1, K_1-K_2, \dots, K_{t-2}-K_{t-1}$
uso dell'indice mutuo di coincidenza
 - calcolo di K_0 : prova le 26 possibilità

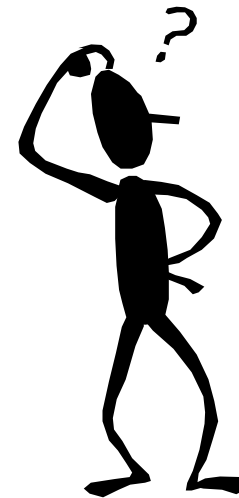
Esempio: Determinare la chiave

$K_1 - K_0$

Ipotesi $K_1 - K_0 = 0$

.0325	.0415	.0422	.0436	.0385	.0444	.0388	.0390	.0347
.0350	.0404	.0315	.0419	.0398	.0370	.0380	.0703	.0314
.0346	.0356	.0436	.0269	.0327	.0298	.0381	.0371	

Ipotesi $K_1 - K_0 = 25$



Esempio: Determinare la chiave

$$K_1 - K_0 = 16$$

.0325	.0415	.0422	.0436	.0385	.0444	.0388	.0390	.0347
.0350	.0404	.0315	.0419	.0398	.0370	.0380	.0703	.0314
.0346	.0356	.0436	.0269	.0327	.0298	.0381	.0371	

Esempio: Determinare la chiave

$$K_1 - K_0 = 16$$

.0325	.0415	.0422	.0436	.0385	.0444	.0388	.0390	.0347
.0350	.0404	.0315	.0419	.0398	.0370	.0380	.0703	.0314
.0346	.0356	.0436	.0269	.0327	.0298	.0381	.0371	

$$K_2 - K_0 = 25$$

.0326	.0341	.0345	.0365	.0245	.0367	.0284	.0393	.0394
.0373	.0358	.0432	.0439	.0399	.0382	.0363	.0334	.0315
.0355	.0449	.0384	.0518	.0403	.0313	.0370	.0738	

Esempio: Determinare la chiave

$K_3 - K_0 = 12$

.0380	.0407	.0370	.0381	.0295	.0330	.0415	.0361	.0423
.0411	.0330	.0411	.0705	.0364	.0324	.0361	.0460	.0301
.0321	.0316	.0397	.0355	.0354	.0423	.0390	.0403	

$K_4 - K_0 = 13$

.0401	.0393	.0379	.0353	.0345	.0273	.0357	.0461	.0371
.0439	.0420	.0288	.0412	.0737	.0352	.0350	.0401	.0401
.0328	.0387	.0311	.0403	.0368	.0348	.0370	.0340	

$K_2 - K_1 = 9$

.0361	.0328	.0311	.0389	.0334	.0533	.0355	.0390	.0286
.0741	.0328	.0437	.0325	.0415	.0272	.0406	.0284	.0378
.0428	.0382	.0446	.0380	.0463	.0358	.0395	.0260	

$K_3 - K_1 = 22$

.0465	.0302	.0369	.0320	.0391	.0410	.0361	.0488	.0354
.0447	.0351	.0440	.0297	.0429	.0318	.0309	.0336	.0327
.0442	.0347	.0362	.0328	.0721	.0344	.0412	.0318	

Esempio: Determinare la chiave

$K_4 - K_1 = 23$

.0355	.0419	.0339	.0436	.0320	.0408	.0423	.0371	.0470
.0334	.0434	.0374	.0414	.0295	.0400	.0296	.0317	.0375
.0328	.0434	.0355	.0322	.0314	.0711	.0330	.0415	

$K_3 - K_2 = 14$

.0443	.0393	.0421	.0358	.0426	.0318	.0269	.0392	.0318
.0378	.0321	.0363	.0372	.0724	.0348	.0354	.0342	.0533
.0364	.0391	.0324	.0373	.0358	.0315	.0419	.0360	

$K_4 - K_2 = 13$

.0353	.0453	.0415	.0367	.0310	.0374	.0296	.0307	.0446
.0303	.0350	.0321	.0321	.0376	.0779	.0343	.0343	.0357
.0470	.0397	.0478	.0344	.0388	.0369	.0329	.0399	

$K_4 - K_3 = 1$

.0382	.0736	.0368	.0349	.0367	.0414	.0390	.0434	.0293
.0336	.0420	.0351	.0427	.0329	.0388	.0361	.0427	.0327
.0366	.0317	.0326	.0402	.0367	.0450	.0345	.0319	

Esempio: Determinare la chiave

- ☐ $K_0 - K_1 = 10$
- ☐ $K_0 - K_2 = 1$
- ☐ $K_0 - K_3 = 14$
- ☐ $K_0 - K_4 = 13$
- ☐ $K_1 - K_2 = 17$
- ☐ $K_1 - K_3 = 4$
- ☐ $K_1 - K_4 = 3$
- ☐ $K_2 - K_4 = 12$
- ☐ $K_2 - K_3 = 13$
- ☐ $K_3 - K_4 = 25$

Esempio: Determinare la chiave

- ☐ $K_0 - K_1 = 10$
- ☐ ~~$K_0 - K_2 = 1$~~
- ☐ ~~$K_0 - K_3 = 14$~~
- ☐ ~~$K_0 - K_4 = 13$~~
- ☐ $K_1 - K_2 = 17$
- ☐ ~~$K_1 - K_3 = 4$~~
- ☐ ~~$K_1 - K_4 = 3$~~
- ☐ ~~$K_2 - K_4 = 12$~~
- ☐ $K_2 - K_3 = 13$
- ☐ $K_3 - K_4 = 25$

Eliminare le dipendenze lineari

Esempio: $K_0 - K_3 = 14$
è linearmente dipendente da
 $K_0 - K_1 = 10$ e $K_1 - K_3 = 4$

Esempio: Determinare la chiave

☐ $K_0 - K_1 = 10$

☐ ~~$K_0 - K_2 = 1$~~

☐ ~~$K_0 - K_3 = 14$~~

☐ ~~$K_0 - K_4 = 13$~~

☐ $K_1 - K_2 = 17$

☐ ~~$K_1 - K_3 = 4$~~

☐ ~~$K_1 - K_4 = 3$~~

☐ ~~$K_2 - K_4 = 12$~~

☐ $K_2 - K_3 = 13$

☐ $K_3 - K_4 = 25$

$$K_1 = K_0 - 10$$

$$K_2 = K_1 - 17 = K_0 - 1$$

$$K_3 = K_2 - 13 = K_0 - 14$$

$$K_4 = K_3 - 25 = K_0 - 13$$

Esempio: Determinare la chiave

$$K_1 = K_0 - 10$$

$$K_2 = K_1 - 17 = K_0 - 1$$

$$K_3 = K_2 - 13 = K_0 - 14$$

$$K_4 = K_3 - 25 = K_0 - 13$$

$$K_0 = 1$$

$$K_1 = 17$$

$$K_2 = 0$$

$$K_3 = 13$$

$$K_4 = 14$$

B

R

A

N

O

Esempio: Testo in chiaro

QUELRAMODELLAGODICOMOCHEVOLGEAMEZZOGIORNOTRADUECATENENONINTE
RROTTE DIMONTITUTTOASENIEGOLFIASECONDADELLOSPORGEREEDELRIENTR
AREDIQUELLIVIENQUASIAUNTRATTOARESTRINGERSIEAPRENDERCORSOEFIG
URADIFIUMETRAUNPROMONTORIOADESTRAEUNAMPIACOSTIERADALLALTRAPA
RTEEILPONTECHEIVICONGIUNGELEDUERIVEPARCHERENDASAMCORPIUSENSI
BILEALLOCCHIOQUESTATRASFORMAZIONEESSEGNILPUNTOINCUIILLAGOCES
SAELADDARICOMINCIAPERRIPIGLIARPOINOMEDILAGODOVELERIVEALLONTA
NANDOSIDINUOVOLASCIANLACQUADISTENDERSIERALLENTARSIINNUNOVIGOL
FIEINNUNOVISENILACOSTIERAFORMATADALDEPOSITODITREGROSSITORRENT
ISCENDEAPPOGGIATAADUEMONTICONTIGUILUNODETTOILSANMARTINOLALTR
OCONVOCELOMBARDAILRESEGONEDAIMOLTICOCUZZOLIINFILACHEINVEROLO
FANNOSOMIGLIAREAUNA SEGATALCHENONECHIALPRIMOVERDERLOPURCHESIAD
IFRONTECOME PERESEMPIO DISULEMURADIMILANO CHEGUARDANOASETTE TRI
ONENONLODISCERNATOSTOAUNTALCONTRASSEGNOINQUELLALUNGA EVASTAGI
OGAIADAGLIALTRIMONTIDINOMEPIUOSCUROEDIFORMAPIUCOMUNEPERUNBUO
NPEZZOLACOSTASALECONUNPENDIOLENTOECONTINUOPOISIROMPEINPOGGIE
IN VALLONCELLIINERTEEINISPIANATESECONDOLOSSATURADEDUEMONTIEIL

Esercizio

Resistenza del Cifrario di Vigenère rispetto a

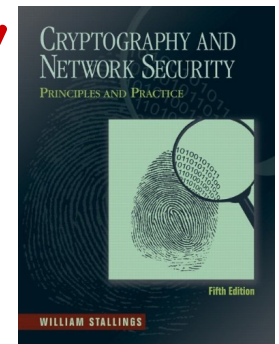
Known Plaintext Attack



Bibliografia

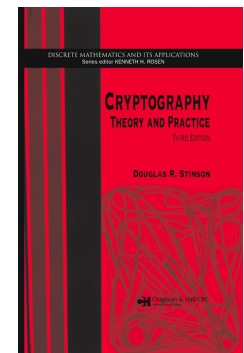
- **Cryptography and Network Security**
by W. Stallings, 2010

- cap. 2



- **Cryptography: Theory and Practice,**
by D. Stinson (2005)

- cap. 1



- **Tesina su crittografia classica**

- <http://www.dia.unisa.it/professori/ads/>

- Sicurezza su reti, a.a. 1995-1996

Domande?

